ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏫 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ · ⏱ 40 ನಿಮಿಷ

✂️ ಕಾಗದದ Plasmid: Recombinant DNA ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: Restriction enzyme DNA ಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ sticky ends ಬಿಡುತ್ತದೆ; ligase ಜೀನನ್ನು plasmid ಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ — ಮಾನವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು Bt ಹತ್ತಿ ಹೀಗೆಯೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಮುದ್ರಿಸಿದ DNA ಅನುಕ್ರಮಗಳಿರುವ ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿಗಳು (ಒಂದು "plasmid" ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು "ಮಾನವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀನ್" ಪಟ್ಟಿ)
- ಕತ್ತರಿ
- ಟೇಪ್ (DNA ligase!)
- ಹೈಲೈಟರ್

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ.

ಹಂತಗಳು

1. Plasmid ಉಂಗುರ ಬರೆಯಿರಿ: ...ATCGAATTCGCT... ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಪಟ್ಟಿ: ...GAATTC[ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀನ್]GAATTC....
2. ಎರಡರಲ್ಲೂ EcoRI ಸ್ಥಳ GAATTC ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ.
3. ಎರಡೂ ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ G ಮತ್ತು A ನಡುವೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ "ಕತ್ತರಿಸಿ", ಚಾಚಿಕೊಂಡ sticky ends ಬಿಡಿ.
4. ಜೀನಿನ sticky ends ಅನ್ನು ತೆರೆದ plasmid ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ.
5. ಟೇಪ್‌ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ — ಇದೇ DNA ligase. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ recombinant DNA ಇದೆ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹಂತ	ಬಳಸಿದ ಆಣ್ವಿಕ ಸಾಧನ	ಏನಾಯಿತು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. Plasmid ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ restriction enzyme ಏಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು?

2. Sticky ends ಎಂದರೇನು?

3. ಮಾನವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಜೀವಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

EcoRI ನಂತಹ restriction enzymes palindromic ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು (GAATTC) ಗುರುತಿಸಿ G ಮತ್ತು A ನಡುವೆ ಕತ್ತರಿಸಿ sticky ends ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ enzyme vector ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ತುದಿಗಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. Ligase ಅವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಂತರ plasmid ಅನ್ನು E. coli ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ — Eli Lilly ಮಾನವ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: restriction enzyme · sticky ends · DNA ligase · plasmid · recombinant DNA

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ

🥬 ಕೆಂಪು ಎಲೆಕೋಸು ಪರೀಕ್ಷೆ: Bt ವಿಷ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Bt protoxin ಕೀಟಗಳ ಕ್ಷಾರೀಯ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮ ಜಠರ ಆಮ್ಲೀಯ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಕಾಲು ಭಾಗ ಕೆಂಪು (ನೇರಳೆ) ಎಲೆಕೋಸು
- ಬಿಸಿ ನೀರು, ಸೋಸುಕ
- ಸಣ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕ ಲೋಟಗಳು
- ನಿಂಬೆ ರಸ, ವಿನೆಗರ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ದ್ರಾವಣ, ಸೋಪು ನೀರು, ಸಾಧಾರಣ ನೀರು

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದ್ರವಗಳನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಬೇಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಎಲೆಕೋಸು ಹೆಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸೋಸಿ — ಈ ನೇರಳೆ ದ್ರವ pH ಸೂಚಕ.
2. ಸೂಚಕವನ್ನು 5 ಲೋಟಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
3. ನಿಂಬೆ ರಸ, ವಿನೆಗರ್, ಸಾಧಾರಣ ನೀರು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸೋಪು ನೀರು — ಒಂದೊಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ.
4. ಬಣ್ಣ ಬರೆಯಿರಿ: ಕೆಂಪು/ಗುಲಾಬಿ = ಆಮ್ಲೀಯ, ನೇರಳೆ = ತಟಸ್ಥ, ಹಸಿರು/ಹಳದಿ = ಕ್ಷಾರೀಯ.
5. ಯಾವ ದ್ರವಗಳು ಕೀಟದ ಕರುಳಿನಂತೆ, ಯಾವುವು ಮನುಷ್ಯನ ಜಠರದಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ದ್ರವ	ಬಣ್ಣ	ಆಮ್ಲೀಯ / ತಟಸ್ಥ / ಕ್ಷಾರೀಯ	ಯಾರ ಕರುಳಿನಂತೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ದ್ರವಗಳು ಕ್ಷಾರೀಯವಾಗಿದ್ದವು?

2. Bt protoxin ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ?

3. ಹತ್ತಿಯನ್ನು bollworms ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಕೆಂಪು ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿ anthocyanin ಇದೆ, ಅದು pH ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. Bt Cry ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ protoxin ಆಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ; ಕೀಟದ ಮಧ್ಯಕರುಳಿನ ಕ್ಷಾರೀಯ pH ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ವಿಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕರುಳಿನ ಪದರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜಠರ ಆಮ್ಲೀಯ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: Bt toxin · protoxin · Cry protein · alkaline pH

💻 ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

> ಒಂದು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch10/2**

ಕೃಷಿ · ಔಷಧ · ರೋಗನಿರ್ಣಯ · ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು

ಕೃಷಿ	ಔಷಧ	ರೋಗನಿರ್ಣಯ	ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು

Bt ಹತ್ತಿ · Golden rice · ಜಂತುಹುಳುಗಳ ವಿರುದ್ಧ RNAi · E. coli ಯಿಂದ ಮಾನವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ · ADA ಕೊರತೆಗೆ gene therapy · Transgenic ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ α-1-antitrypsin · PCR · ELISA · Autoradiography ಜೊತೆ DNA probe · GEAC ಅನುಮೋದನೆ · Biopiracy · ಬಾಸ್ಮತಿ patent

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ — ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿಡಲು ನಿಯಮಗಳು ಬೇಕು.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ರೋಗಾಣುವಿನ DNA ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?

2. Biopiracy ಎಂದರೇನು?